SMART CITIES & LOCATION SERVICES

任务分配实验

我怎样组织一次持续研究

工作流继承、独立核验与结果驱动的取舍

姓名	吴博闻
学号	10245102410
课程	智慧城市与位置服务
日期	2026 年 11 月 5 日
材料	实验二（1）与实验三学生版

本轮过程的阅读说明

这次我把基础在线任务分配和进阶多目标、强化学习两套材料一起交给 Codex，要求在一个连续工程目标中完成研究、实现、实验、优化、制图与报告，不能做完一部分就当作整个任务结束。我明确把它作为一次性交付，同时保留实验计划、真实决定和验证记录。

本轮尚未提供对应的 ChatGPT 原生 UI 截图和 Evidence Master 批准的呈现规格；这份交接稿整理可追溯的授权、实际执行和技术决定，新增对话证据页由 Evidence Master 后续接续。没有把实验一截图替换成这次对话，也没有据最终结果补写我曾经提出的问题。

第一部分说明已有协作基础怎样承接到本次持续执行，第二部分沿真实读数和反馈解释关键实验取舍。命令、完整运行清单和数据发布记录留在源包，正文集中说明哪些机制改变了判断。

目录

1 从既有分工到连续执行 1

2 真实独立上下文怎样参与 1

3 先把“比较什么”说清楚 3

4 进化优化怎样从端点不足走到有限组合 3

5 长期价值的收益为什么要拆开看 5

6 把结果变成可以审核的成果 6

7 本轮保留的认识 6

PART I • WORKFLOW CONSTRUCTION

1 从既有分工到连续执行

1.1 继承共同基础，不重新编造起点

上一份已验收 Process Report 已经记录了我与 GPT、Codex 之间的分工、双报告、来源审核、证据与远程审查方式。本次沿用这套共同基础，不把实验一的算法、参数、结果和截图当成新实验材料。报告视觉继续使用 P2，科研图保留原生可编辑源；工作流和体系图提供 draw.io 及 SVG/PDF。

我提供的本轮执行提示词把总体方案标为已确认，并要求“先保证正确，再追求优秀；先做基础实验，再研究组合”。这是当前可访问的执行授权依据，早先网页讨论的未提供原文没有被重新编写。研究目标、教师要求和关键评价不能由执行器随意改变，但范围内的普通参数、调试、控制变量和已有父项支持的组合可以连续执行，避免每一步都退回让我确认同一件事。

1.2 真正变化的是反馈和恢复责任

这次的难点不止是填完 TODO。教师材料把在线尾部体验、静态 Pareto 前沿与动态长期收入放在一起，既有算法语义冲突，也有数据分区和成本遗漏风险。我要求 Codex 先建立可信基线，再根据实际结果决定下一轮；普通缺陷必须修复、回归、重建受影响产物，然后回到未完成的父任务。合法方法没有收益时则保留负结果，不把它强行修成正结果。

执行上因此形成两条不同回路。工程回路处理实现或评价偏离：复现问题、固定新版本、使旧结果失效并重跑。研究回路处理效果和机制：读数、假设、单因素、父项、必要组合、取舍。前者的修复次数不是后者的效果提升次数。这一区分在 KM 指标、Double 随机流和主动调度中都实际发挥了作用。

2 真实独立上下文怎样参与

2.1 六类职责，四个实际上下文

本轮确实启用了原生子 Agent，而不是给函数换名字。主线程承担协调、基础在线实现与文稿集成；research_data 负责材料、来源和数据，随后独立核验进化分支；evolution 负责多目标实现与实验，随后独立核验 RL；reinforcement 负责 RL 和加分机制，随后独立核验在线匹配和交付边界。研究、设计、执行、核验、批判和制图六类职责按先后交接分配给四个实际上下文。

各角色能读写同一工作区，但任务合同限制可改对象：原始资料和批准合同保持只读，模块分工明确。重要交接包含输入版本、问题、允许方法、结果路径、验证方式及返回条件。对自己算法的检查只记作者自检，交叉核验者必须重新取原始输入和实际产物。

2.2 反馈并非执行者自己的 PASS

在线分支的核验者从输入与匹配记录重新算距离、等待、唯一性和离线目标，并另写小图参考。进化核验者从原批次重解码基因，再独立求目标与 HV；他发现 Spacing 包含了不应进入前沿的点，并提前发现初始化成本不在计时内。RL 核验者没有调用作者仿真器，而是按原订单和 trace 重建忙闲、移动和取消，再核对 Double 公式和动态 NSGA 选点。

这些角色返回的是可定位的问题和独立读数，主线程继续落实修复，而不是收到一份审查报告就结束整个任务。没有调用付费模型 API 或远程 GPU，也没有把最终确定性派单声称为每单一次 LLM 通信。原生独立上下文的真实协作与课程模型中的司机决策是两个层次。

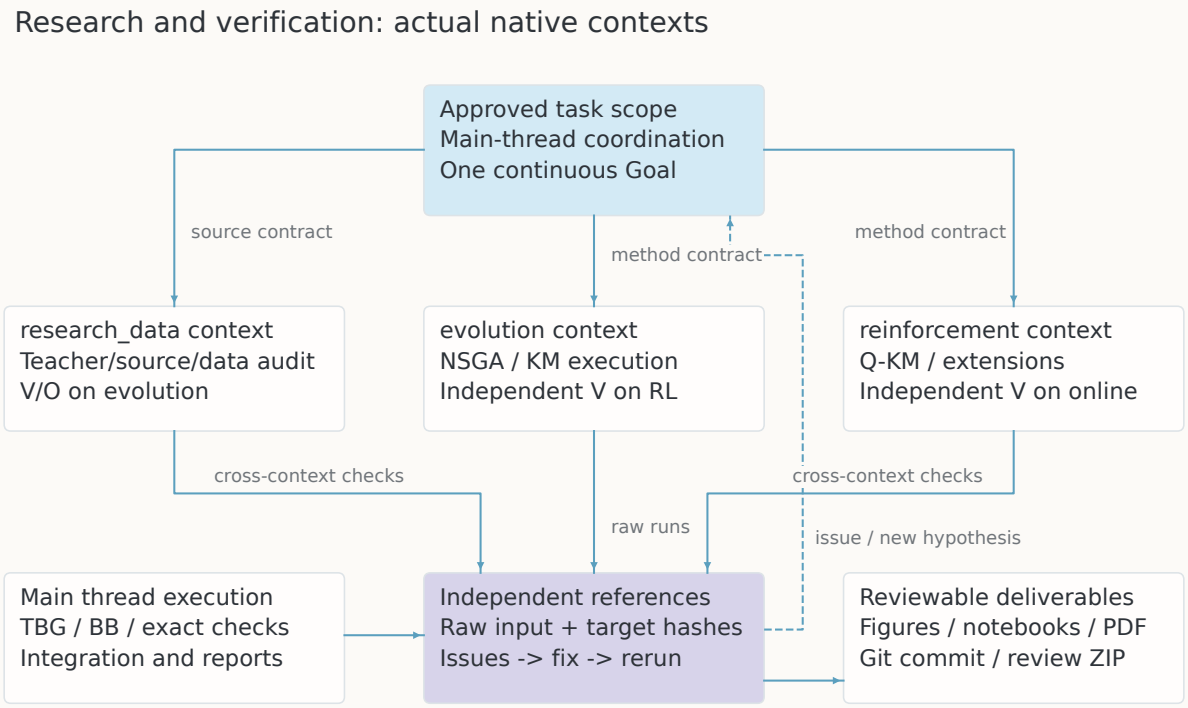


图 1 本次真实研究与独立核验职责。四个原生上下文分时承担六类职责；箭头表示任务合同、产物和问题反馈。图解释实际技术组织，不替代原始对话 UI 证据。

PART II · EXPERIMENT DECISION PROCESS

3 先把“比较什么”说清楚

3.1 材料审读先于正式计算

Codex 首先检查了已有仓库和两个新 ZIP，保留原件与实验一成果。中文文件名存在混合误解码，安全提取时记录名称映射、内容哈希和无意义元数据过滤；两城市数据在多个归档里各有三份，核对后确认是重复副本，不能增加统计样本数。两份 PPT 共 39 页、两份 Notebook 共 59 Cells 分别完整审读，教师九道进阶思考题及基础讨论逐项登记。

审读暴露了两个不能靠完成代码掩盖的问题。基础 Notebook 有实际 TODO5，但文字只说 TODO1–4；BB 的 Assignment 代码已经存在，真正的风险是把未匹配队列清空。课件还提瓶颈目标，Notebook 却用总成本 KM。Codex 没有任选一种解释覆盖另一种，而是分别保留 sum 和 max 实现及参考。这是当前提示词已明确要求的核验，不是后来为报告补造的争论。

3.2 低延迟曲线为何先看覆盖

首轮 55 个输入、1045 条方法指标中，教师场景短批次 discard 只服务 25% 请求，司机先到的场景甚至没有服务；回收版本则能完成可用的全部供给。这个读数使图型选择有了明确目的：如果只画已服务订单的分布，丢单可能看起来更好。

Codex 实际生成了完整分母 ECDF 和条件 raincloud 两种候选。前者让未服务质量保留在较低平台，后者虽能显示分布却必须另印覆盖分母。因此正式主图选择 ECDF 加覆盖/尾部对照，而不是因为某种图更复杂。统计单位仍是每个实例及其请求，不能把同 seed 内订单当作更多独立实验。

3.3 从兜底比例到阈值诊断

小阈值 0.5/1/2 有平均 17% 匹配留到 horizon，阈值 5 为 7%。Codex 据此提出机制假设：过小阈值阻塞早期匹配，过大阈值又容易成为局部即时选择。随后才在 3 种到达顺序、相同 5seed 上细化阈值 2/3/4/5/6/8/10/15，没有改变 TBG 核心或凭空增加 deadline 事件。

另一条负例也被保留：一个批次内最小最大成本的 BBmax，在 teacher seed13 全天最大延迟比 BBsum 高 2.162 min。独立核验确认实现与参考正确，因此它是未来司机选择带来的在线局限，不需要把算法改到每个指标都赢。最终独立合成 seed110–114 只用于确认，不重新回流选参。

4 进化优化怎样从端点不足走到有限组合

4.1 先比较基础预算，再引入初始化

进化分支先验证小图编码、解码、非支配关系与二维/三维 HV，然后运行教师 100 种群/300 代/5seed 基线。18 点开发批次中，NSGA-II 的 HV 为 1.090244，NSGA-III 为 1.077092，加权 KM 为 1.098977。这些读数与课件参考数值分开保存，高收入端差距触发下一轮，而不是预先决定复杂混合策略更好。

先增加种群或代数，只改变一个因素。NSGA-II 增种群比增代数更有利，而 NSGA-III 相反，说明同样约六万次评价的资源增加并非相同干预。之后才把真实 KM 匹配编码成初始个体，保持原 100/300 预算，避免把收益混在更多评价次数里。

KM 单项将 II/III 的 HV 提高至 1.111427/1.111494，并减小 seed 波动。接着测试它与种群 200 的一个有限组合，保留基线、增种群、KM 单项和组合四个父项。组合只比 KM 单项增加很小 HV，却增加约一倍 EA 评价、Spacing 变差，因此没有升级最终确认预算。五个未来代理批次上只确认冻结的 II 原预算与 KM 单项，五对 HV 差均为正，均差 0.031470。这是所测输入的支持，不是任意未来需求的理论保证。

4.2 独立审核修正评价，不掩盖旧结果

Research 核验者发现，KM 全部离散权重输出中有支配点，约 10^{-13} 求和差还会制造几乎重复的点。原始输出保持不变，报告指标统一规范去重再取非支配集，并做 8/10/12 位精度检查。此前 Spacing 不再作为当前有效评价，但旧运行没有被改写成从未发生。

初始化额外 41 次标量求解的成本则在正式 hybrid 运行前补入。这个修复影响公平预算解释，不是新增科研增益。NSGA-III 在球面 DTLZ2 上更合适，在三目标派单细带上的优势不明显，也没有为迎合“目标更多就更好”的故事而删去。

5 长期价值的收益为什么要拆开看

5.1 先修数据可见性，再训练

我要求保留真实数据身份，不能把签到代理称为真实订单。数据 Agent 重现教师 25,550 条 local-clock 代理后，Codex 主线程又取两端 UTC 复算，发现 12 对时间矛盾、6 对 UTC 倒序。Research 独立确认后，保留教师主基线，另外剔除副本做稳健性，没有偷偷统一纽约时区或重新定义原数据。

另一项更直接的修正是司机热点。原 Notebook 会读全量签到，本次开发只读 inner 签到，完整重训后也只读前 70% 日期。beta 扫描在验证池完成，未来测试池只在方案冻结后用于确认。300 回合是实际发生的模拟训练，不是 300 天真实运营；这一身份贯穿曲线、表格和报告。

5.2 Double 检验没有被简化为“修复成功”

beta1 下的收入下降伴随大量非正边权。Reinforcement 提出并执行 Double Q 手算、小例和五训练 seed 比较，再由独立 Evolution 核验。Double 提高了 beta1 相对收入，却降低应答，拒绝的可行边比例也未降低；所以没有把理论上的过估计修正直接写成业务效果全面改善。

过程中还发现了工程混杂：更新 coin 与行为探索共用 RNG，Double 多消耗随机数会改变后续行为流。执行器暂停受影响进程，保留旧 Double 身份，分离随机流后重跑；Q-only 数组逐项 bit 等价的旧结果继续按原身份引用。这个闭环由真实问题触发，不是为了让过程报告看起来更曲折。

5.3 从无成本调度到移除边权的回退

主动调度首先完整模拟了相邻移动、距离、时间与忙时，司机没有瞬移。无门槛版本虽然增加 gross 收入，却产生约 5000 km/模拟日的额外空驶。看到这一负结果后，Codex 才提出扣除 λd 的移动门槛，并单独比较 0/1/3/5，说明价值/公里的教学量纲，不假定它是真实能源价格。

原 Q-KM 边权与价值调度组合并未自动形成最强策略。五训练 seed 下，移除边权 LT、保留同一个 learned V 做移动，gross 收入反而每次都更高，因此冻结 KM 即时派单 + 门槛 3 的调度作为 gross 候选。更省空驶的门槛 5 保留为替代；Double 和 NSGA 的独立作用也没有被塞进这个组合中充数。

冻结后的首批 5 日，候选相对 Q-KM 的 gross 差为 640.81，但区间跨 0；随后预登记 20 个新采样 seed，仅确认同一冻结方法，差为 435.45。额外空驶 848.08 km 意味着按 1 单位/km 的情景，收入减额外调度成本之差为 -412.62，区间也为负。这条负结果改变了解释：可以说所测 gross 收入增加，不能说已证明真实净收益。

5.4 融合产生的是权衡，不是自动升级

在独立 Q-KM 和 NSGA 成立后，才用长期边权与接驾构造前沿，并把固定膝点/约束选点带回完整仿真。约束方案降低了接驾，但收入和响应也下降；膝点更进一步牺牲服务。因此融合完成了教师加分的实测要求，却没有被称为最终全面最优。

我在执行提示词中要求保留没有收益的合法实验，这一要求在这里得到落实。具体采用、移除和停止是 Codex 在批准规则内依据实测作出的执行判断；没有补写成我看到每一条结果后都亲自选择，也没有把另一个角色的反馈伪装成新的人工质疑。

6 把结果变成可以审核的成果

6.1 图文和执行证据各自核对

正式制图实际比较了三目标 3D、二维投影与平行坐标，区域 V 的地图小倍数与时间–区域矩阵，以及在线服务 ECDF 与条件分布。图型依据问题和数据选择：真实第三维才用 3D；区域相邻移动需要空间关系；未匹配请求必须在统计分母中可见。不是把默认 Notebook 图换一种颜色就结束。

报告核验还检查图注是否对应真实样本、训练 seed、验证/测试身份、波动区间和图轴。独立审稿发现，某些图只使用一个训练 seed 的五模拟日，不能被文字写成五训练 seed；动态融合和静态前沿的预算也应分别注明。这些表述修复不重跑没有受影响的模型，但要重新构建真正的 LaTeX 源和 PDF。

两本完成版 Notebook 在干净 Kernel 执行，保留教师 Q/LT/Q-KM 原断言，默认 300 回合没有被样本运行替代。完整参数扫描与固定结果另由可重算脚本、当前有效索引和输入/代码/产物哈希追溯。Notebook 执行、重画图和报告编译是不同检查，任何一项不能冒充另外两项。

6.2 公开发布边界也是一次真实反馈

数据审计没有找到额外公开再分发许可，我随后明确同意公开代码、配置、评价器、测试、图表、双报告和不泄露逐条记录的汇总，同时本地完整实验继续。原始签到、含数据的 ZIP 及可还原的逐条派生保持本地；这没有降低教师任务和实验范围。

独立包审查进一步实测：匿名的匹配选单矩阵与多条总目标可以形成满秩方程，恢复单笔 fare。因此“删掉用户 ID”还不够，真实 EA 的 membership 记录也从公开投影中移除，保留聚合前沿、收敛、参数、耗时、哈希和独立审核。原始完整结果没有被删除或改写。

原作者的下载渠道经过真实获取和校验。早期转换出现极少坐标末位差异，Research 随后查明直接 Decimal 十位有效数字 ROUND_HALF_UP 和文件末尾无 CRLF 的规则，重新独立下载并转换后，两城市 SHA 与教师 CSV 逐字节一致。旧近似转换和失败诊断保留原身份；新输入重建仍准确标注作者来源，不倒写提供者，也不把输入一致扩大为任意环境随机产物 bit 一致。对数据许可的处理是发布范围控制，不是只剩总结而隐去实现。

7 本轮保留的认识

这次连续执行把我原先要求的“先保证正确”落实到具体对象：服务覆盖、相同目标的离线参考、共同 HV、真实可行动作和物理移动成本。算法跑通以后，仍需检查比较是否成立、效果代价是什么；方法没有新增价值时，回退也构成有依据的结果。

工作方式上，真实独立上下文帮助把来源、执行和参考核验分开；主线程持续承接未完父任务，普通问题修复后继续，而不是把局部结束作为整个任务完成。最终成果仍交给网页端 GPT 读取固定远程版本二审，并由我结合实际内容完成理解与最终确认。工程交付、个人理解和教师提交是三个不同状态。